

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2561

รหัสและชื่อวิชา 010123133 Discrete Mathematics

ตอน S.1

สอบวันที่ 6 ธันวาคม 2561

เวลา 13.00–16.00 น.

ชื่อนักศึกษา

ชื่ออาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.ณชล ไชยรัตน์

รหัสประจำตัวนักศึกษา

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ 4 หน้า ไม่รวมหน้าปก คะแนนเต็ม 50 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อลงในสมุดคำตอบ
- การสอบเป็นแบบปิดตำรา
☐ อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนด
☒ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
- ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ณ.ล. ไชยรัตน์

1.

1.1. จงพิสูจน์ว่า $n!+2$ หารด้วย 2 ลงตัวสำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 2$

Prove that $n!+2$ is divisible by 2, for all integers $n \geq 2$. (2 คะแนน)

1.2. จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็มไม่ลบ n และ r เมื่อ $r+1 \leq n$ แล้ว $\binom{n}{r+1} = \frac{n-r}{r+1} \binom{n}{r}$

Prove that for all nonnegative integers n and r with $r+1 \leq n$, $\binom{n}{r+1} = \frac{n-r}{r+1} \binom{n}{r}$. (2 คะแนน)

1.3. สำหรับแต่ละจำนวนเต็มบวก n ให้ $P(n)$ เป็นสูตร

For each positive integer n , let $P(n)$ be the formula

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

(a) จงเขียน $P(1)$

Write $P(1)$.

(1 คะแนน)

(b) จงเขียน $P(k)$

Write $P(k)$.

(1 คะแนน)

(c) จงเขียน $P(k+1)$

Write $P(k+1)$.

(1 คะแนน)

(d) จงพิสูจน์สูตรสำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 1$ โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

Prove the formula for all integers $n \geq 1$ by mathematical induction.

(3 คะแนน)

2.

2.1. ให้ $a_0, a_1, a_2, \dots$ สามารถนิยามโดยสูตร $a_n = 3n+1$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 0$ จงแสดงว่า ลำดับนี้เป็นไปตามความสัมพันธ์เวียนเกิด $a_k = a_{k-1} + 3$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 1$

Let $a_0, a_1, a_2, \dots$ be defined by the formula $a_n = 3n+1$, for all integers $n \geq 0$. Show that this sequence satisfies the recurrence relation $a_k = a_{k-1} + 3$, for all integers $k \geq 1$. (2 คะแนน)

2.2. ลำดับฟีโบนัชชีเป็นไปตามความสัมพันธ์เวียนเกิด $F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 2$ จงพิสูจน์ว่า $F_k = 3F_{k-3} + 2F_{k-4}$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 4$

The Fibonacci sequence satisfies the recurrence relation $F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$, for all integers $k \geq 2$. Prove that $F_k = 3F_{k-3} + 2F_{k-4}$ for all integers $k \geq 4$. (2 คะแนน)

2.3. ลำดับต่อไปนี้ได้รับการนิยามแบบเวียนเกิด จงใช้วิธีทำซ้ำในการเดาสูตรชัดแจ้งสำหรับลำดับนี้

$$c_k = 3c_{k-1} + 1 \text{ สำหรับทุกจำนวนเต็ม } k \geq 2$$

$$c_1 = 1$$

The following sequence is defined recursively. Use iteration to guess an explicit formula for the sequence.

$$c_k = 3c_{k-1} + 1, \text{ for all integers } k \geq 2$$

$$c_1 = 1$$

(3 คะแนน)

ผล ไร้มัน:

2.4. สมมติให้ d เป็นค่าคงที่และ $a_0, a_1, a_2, \dots$ เป็นลำดับที่เป็นไปตามความสัมพันธ์เวียนเกิด $a_k = a_{k-1} + d$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 1$ จงใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ว่า $a_n = a_0 + nd$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 0$

Suppose d is a fixed constant and $a_0, a_1, a_2, \dots$ is a sequence that satisfies the recurrence relation $a_k = a_{k-1} + d$, for all integers $k \geq 1$. Use mathematical induction to prove that $a_n = a_0 + nd$, for all integers $n \geq 0$. (3 คะแนน)

3.

3.1. ให้ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ และนิยามฟังก์ชัน $F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathbf{Z}$ ดังนี้ สำหรับทุกเซต X ใน $\mathcal{P}(A)$

$$F(X) = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } X \text{ มีจำนวนสมาชิกเป็นเลขคู่} \\ 1 & \text{ถ้า } X \text{ มีจำนวนสมาชิกเป็นเลขคี่} \end{cases}$$

Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ and define a function $F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathbf{Z}$ as follows: For all sets X in $\mathcal{P}(A)$,

$$F(X) = \begin{cases} 0 & \text{if } X \text{ has an even number of elements} \\ 1 & \text{if } X \text{ has an odd number of elements.} \end{cases}$$

จงหา

Find the following:

(a) $F(\{1, 3, 4\})$ (1 คะแนน)

(b) $F(\{2, 3\})$ (1 คะแนน)

3.2. จงวาดแผนภาพลูกศรสำหรับฟังก์ชันบูลีนซึ่งนิยามตามตารางข้อมูลเข้า/ข้อมูลออกต่อไปนี้

Draw an arrow diagram for the Boolean function defined by the following input/output table.

Input		Output
P	Q	R
1	1	0
1	0	1
0	1	0
0	0	1

(2 คะแนน)

3.3. f เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามบนเซตของจำนวนจริงดังนี้

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}, \text{ สำหรับทุกจำนวนจริง } x$$

จงอธิบายว่า f มีลักษณะหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่

A function f is defined on a set of real numbers as follows:

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}, \text{ for all real numbers } x.$$

Determine whether or not f is one-to-one and justify your answer.

(2 คะแนน)

ศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ วิชาญ

3.4. นิยาม $S: \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{Z}^+$ โดยใช้กฎต่อไปนี้ สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , $S(n)$ = ผลรวมของตัวหารบวกของ n
 Define $S: \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{Z}^+$ by the rule: For all integers n , $S(n)$ = the sum of positive divisors of n .

(a) S มีลักษณะหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ จงพิสูจน์หรือให้ตัวอย่างค้าน

Is S one-to-one? Prove or give a counterexample. (2 คะแนน)

(b) S มีลักษณะทั่วถึงหรือไม่ จงพิสูจน์หรือให้ตัวอย่างค้าน

Is S onto? Prove or give a counterexample. (2 คะแนน)

4.

4.1. ความสัมพันธ์สมภาคมอดุโลสอง E ได้รับการนิยามจาก $\mathbf{Z}$ ไป $\mathbf{Z}$ ดังนี้ สำหรับทุกจำนวนเต็ม m และ n

$$m E n \Leftrightarrow m - n \text{ เป็นเลขคู่}$$

The congruence modulo 2 relation E is defined from $\mathbf{Z}$ to $\mathbf{Z}$ as follows: For all integers m and n ,

$$m E n \Leftrightarrow m - n \text{ is even.}$$

(a) $0 E 0$ หรือไม่

Is $0 E 0$? (0.5 คะแนน)

(b) $5 E 2$ หรือไม่

Is $5 E 2$? (0.5 คะแนน)

(c) $(6,6) \in E$ หรือไม่

Is $(6,6) \in E$? (0.5 คะแนน)

(d) $(-1,7) \in E$ หรือไม่

Is $(-1,7) \in E$? (0.5 คะแนน)

4.2. ให้ $A = \{3,4,5\}$ และ $B = \{4,5,6\}$ และให้ R เป็นความสัมพันธ์ “น้อยกว่า” นั่นคือสำหรับทุก $(x,y) \in A \times B$

Let $A = \{3,4,5\}$ and $B = \{4,5,6\}$ and let R be the “less than” relation. That is, for all $(x,y) \in A \times B$

$$x R y \Leftrightarrow x < y.$$

จงหาคู่อันดับที่อยู่ใน R และ R^{-1}

State explicitly which ordered pairs are in R and R^{-1} . (2 คะแนน)

4.3. D เป็นความสัมพันธ์ซึ่งนิยามบน $\mathbf{R}$ ดังนี้ สำหรับทุก $x,y \in \mathbf{R}, x D y \Leftrightarrow xy \geq 0$ จงอธิบายว่าความสัมพันธ์นี้มีลักษณะสะท้อน สมมาตร และถ่ายทอดหรือไม่

D is a relation defined on $\mathbf{R}$ as follows: For all $x,y \in \mathbf{R}, x D y \Leftrightarrow xy \geq 0$. Determine whether the given relation is reflexive, symmetric, transitive or none of these. Justify your answers. (3 คะแนน)

4.4. A เป็นความสัมพันธ์ “ค่าสัมบูรณ์” ซึ่งนิยามบน $\mathbf{R}$ ดังนี้ สำหรับทุก $x,y \in \mathbf{R}, x A y \Leftrightarrow |x| = |y|$ จงพิสูจน์ว่า ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์สมมูลและอธิบายชั้นสมมูลแยกกันของความสัมพันธ์นี้

A is the “absolute value” relation defined on $\mathbf{R}$ as follows: For all $x,y \in \mathbf{R}, x A y \Leftrightarrow |x| = |y|$. Prove that the relation is an equivalence relation and describe the distinct equivalence classes of the relation. (3 คะแนน)

คิดโดย:

5.

5.1. สมมติให้ $A[1], A[2], A[3], \dots, A[n]$ เป็นแถวลำดับหนึ่งมิติและ $n \geq 50$ ถ้า $3 \leq m \leq n$ จงหาความน่าจะเป็นที่ส่วนย่อยซึ่งได้รับการเลือกอย่างสุ่มอยู่ในแถวลำดับย่อย $A[3], A[4], \dots, A[m]$

Suppose $A[1], A[2], A[3], \dots, A[n]$ is a one-dimensional array and $n \geq 50$. If $3 \leq m \leq n$, what is the probability that a randomly chosen array element is in the subarray $A[3], A[4], \dots, A[m]$? (2 คะแนน)

5.2. ถ้าจำนวนมากที่สุดของจำนวนเต็มทีค่าเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและเรียงต่อกัน 56 จำนวนคือ 279 แล้วจำนวนน้อยที่สุดคือจำนวนใด

If the largest of 56 consecutive integers is 279, what is the smallest? (1 คะแนน)

5.3. สมมติให้มีถนนสามสายซึ่งเชื่อมระหว่างเมือง A และเมือง B และมีถนนห้าสายซึ่งเชื่อมระหว่างเมือง B และเมือง C

Suppose there are three roads from city A to city B and five roads from city B to city C .

(a) มีกี่วิธีสำหรับการเดินทางจากเมือง A ไปเมือง C โดยผ่านเมือง B

How many ways is it possible to travel from city A to city C via city B ? (1 คะแนน)

(b) มีกี่วิธีสำหรับการเดินทางจากเมือง A ไปเมือง B ไปเมือง C ไปเมือง B และกลับสู่เมือง A

How many different round-trip routes are there from city A to B to C to B and back to A ?

(1 คะแนน)

(c) มีกี่วิธีสำหรับการเดินทางจากเมือง A ไปเมือง B ไปเมือง C ไปเมือง B และกลับสู่เมือง A โดยไม่มีการใช้ถนนสายเดิมซ้ำสองครั้ง

How many different routes are there from city A to B to C to B and back to A in which no road is traversed twice? (1 คะแนน)

5.4. Counting Strings:

(a) จงระบุทุกสายบิตที่มีความยาวศูนย์บิต หนึ่งบิต สองบิต สามบิต และสี่บิตซึ่งไม่ประกอบด้วยแบบรูปบิต 111

Make a list of all bit strings of lengths zero, one, two, three, and four that do not contain the bit pattern 111. (1 คะแนน)

(b) สำหรับแต่ละจำนวนเต็ม $n \geq 0$ ให้ d_n = จำนวนสายบิตที่มีความยาว n บิตซึ่งไม่ประกอบด้วยแบบรูปบิต 111 จงหา d_0, d_1, d_2, d_3 และ d_4

For each integer $n \geq 0$, let d_n = the number of bit strings of length n that do not contain the bit pattern 111. Find d_0, d_1, d_2, d_3 , and d_4 . (1 คะแนน)

(c) จงหาความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับ $d_0, d_1, d_2, \dots$

Find a recurrence relation for $d_0, d_1, d_2, \dots$ (1 คะแนน)

(d) จงใช้ผลจากข้อ (b) และ (c) ในการหาจำนวนสายบิตที่มีความยาวห้าบิตซึ่งไม่ประกอบด้วยแบบรูปบิต 111

Use the results of parts (b) and (c) to find the number of bit strings of length five that do not contain the pattern 111. (1 คะแนน)

๐๖๖๒ ๖๖๖๖๖๖